Productos notables

Sabemos que se llama **producto** al resultado de una multiplicación. También sabemos que los valores que se multiplican se llaman **factores**.

Se llama **productos notables** a ciertas **expresiones algebraicas** que se encuentran frecuentemente y que es preciso saber **factorizarlas** a simple vista; es decir, sin necesidad de hacerlo paso por paso.

Se les llama **productos notables** (también **productos especiales**) precisamente porque son muy utilizados en los ejercicios.

A continuación veremos algunas **expresiones algebraicas** y del lado derecho de la igualdad se muestra la forma de factorizarlas (mostrada como un **producto notable**).

Cuadrado de la suma de dos cantidades o binomio cuadrado

$$\boxed{a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2}$$

El cuadrado de la suma de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad, más el doble de la primera cantidad multiplicada por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad.

Demostración:

$$(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = \overset{1}{a^2} + \overset{2}{ab} + \overset{3}{ab} + \overset{4}{b^2}$$

$$= a^2 + 2ab + b^2$$

Entonces, para entender de lo que hablamos, cuando nos encontramos con una expresión de la forma $a^2 + 2ab + b^2$ debemos identificarla de inmediato y saber que podemos **factorizarla** como $(a + b)^2$

Cuadrado de la diferencia de dos cantidades

$$\boxed{a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2}$$

El cuadrado de la diferencia de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad, menos el doble de la primera cantidad multiplicada por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad.

Demostración:

$$(a-b)^2 = (a-b)\ (a-b) = a^2 + b^2 - ab - ab = a^2 + b^2 - 2\,ab = a^2 - 2\,ab + b^2$$

Entonces, para entender de lo que hablamos, cuando nos encontramos con una expresión de la forma $\mathbf{a^2 - 2ab + b^2}$ debemos identificarla de inmediato y saber que podemos **factorizarla** como $\mathbf{(a - b)^2}$

Producto de la suma por la diferencia de dos cantidades (o producto de dos binomios conjugados)

$$\boxed{(a + b)\ (a - b) = a^2 - b^2}$$

El producto de la suma por la diferencia de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad, menos el cuadrado de la segunda

Demostración:

$$(a + b)\ (a - b) = \overset{1}{a^2} + \overset{2}{ab} - \overset{3}{ab} + \overset{4}{b^2}$$

$$= a^2 - b^2$$

Entonces, para entender de lo que hablamos, cuando nos encontramos con una expresión de la forma $\mathbf{(a + b)\ (a - b)}$ debemos identificarla de inmediato y saber que podemos **factorizarla** como $\mathbf{a^2 - b^2}$

Otros casos de productos notable (o especiales):

Producto de dos binomios con un término común, de la forma

$$\boxed{x^2 + (a + b)x + ab = (x + a)\ (x + b)}$$

Demostración:

$$(x + a)\ (x + b) = x^2 + ab + bx + ax = x^2 + ab + (a + b)\ x = x^2 + (a + b)\ x + ab$$

Veamos un ejemplo explicativo:

Tenemos la expresión algebraica

$x^2 + 9\ x + 14$

obtenida del producto entre (x + 2) (x + 7)

¿Cómo llegamos a la expresión?

a) El cuadrado del término común es (x)(x) = $\mathbf{x^2}$

b) La suma de términos no comunes multiplicada por el término común es (2 + 7)x = **9x**

c) El producto de los términos no comunes es (2)(7) = **14**

Así, tenemos:

$\mathbf{x^2 + 9\ x + 14 = (x + 2)\ (x + 7\ )}$

Entonces, para entender de lo que hablamos, cuando nos encontramos con una expresión de la forma $\mathbf{x^2 + (a + b)x + ab}$ debemos identificarla de inmediato y saber que podemos **factorizarla** como **(x + a) (x + b)**

Producto de dos binomios con un término común, de la forma

$$\boxed{\mathbf{x^2 + (a - b)x - ab = (x + a)\ (x - b)}}$$

Demostración:

$$(x + a)\ (x - b) = x^2 - ab - bx + ax = x^2 - ab + (a - b)\ x = x^2 + (a - b)\ x - ab$$

Entonces, para entender de lo que hablamos, cuando nos encontramos con una expresión de la forma $\mathbf{x^2 + (a - b)x - ab}$ debemos identificarla de inmediato y saber que podemos **factorizarla** como **(x + a) (x – b)**.

Producto de dos binomios con un término común, de la forma

$$\boxed{\mathbf{x^2 - (a + b)x + ab = (x - a)\ (x - b)}}$$

Demostración:

$$(x - a)\ (x - b) = x^2 - ab - bx - ax = x^2 - ab - (a + b)\ x = x^2 - (a + b)\ x - ab$$

Entonces, para entender de lo que hablamos, cuando nos encontramos con una expresión de la forma $\mathbf{x^2 - (a + b)x + ab}$ debemos identificarla de inmediato y saber que podemos **factorizarla** como **(x – a) (x – b)**.

Producto de dos binomios con un término común, de la forma

$$\boxed{mnx^2 + ab + (mb + na)x = (mx + a)\ (nx + b)}$$

En este caso, vemos que el **término común (x)** tiene distinto coeficiente en cada binomio **(mx y nx)**.

Demostración:

$$(mx + a)\ (nx + b) = mnx^2 + ab + mbx + nax = mnx^2 + ab + (mb + na)\ x = mnx^2 + (mb + na)\ x + ab$$

Entonces, para entender de lo que hablamos, cuando nos encontramos con una expresión de la forma $\mathbf{mnx^2 + ab + (mb + na)x}$ debemos identificarla de inmediato y saber que podemos **factorizarla** como **(mx + a) (nx + b)**.

Cubo de una suma

$$\boxed{a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = (a + b)^3}$$

Entonces, para entender de lo que hablamos, cuando nos encontramos con una expresión de la forma $\mathbf{a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3}$ debemos identificarla de inmediato y saber que podemos **factorizarla** como $\mathbf{(a + b)^3}$.

Cubo de una diferencia

$$\boxed{a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 = (a - b)^3}$$

Entonces, para entender de lo que hablamos, cuando nos encontramos con una expresión de la forma $\mathbf{a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3}$ debemos identificarla de inmediato y saber que podemos **factorizarla** como $\mathbf{(a - b)^3}$.

A modo de resumen, se entrega el siguiente cuadro con Productos notables y la expresión algebraica que lo representa:

Producto notable		Expresión algebraica	Nombre
$(a + b)^2$	=	$a^2 + 2ab + b^2$	Binomio al cuadrado
$(a + b)^3$	=	$a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$	Binomio al cubo
$a^2 – b^2$	=	$(a + b) (a – b)$	Diferencia de cuadrados
$a^3 – b^3$	=	$(a – b) (a^2 + b^2 + ab)$	Diferencia de cubos
$a^3 + b^3$	=	$(a + b) (a^2 + b^2 – ab)$	Suma de cubos
$a^4 – b^4$	=	$(a + b) (a – b) (a^2 + b^2)$	Diferencia cuarta
$(a + b + c)^2$	=	$a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$	Trinomio al cuadrado

- **A continuacion algunos ejercicios para practicar y desarrollar productos notables**

1 - $(x + 5)^2 =$
2 - $(7a + b)^2 =$
3 - $(4ab^2 + 6xy^3)^2 =$
4 - $(x^{a+1} + y^{b-2})^2 =$
5 - $(8 - a)^2 =$
6 - $(3x^4 - 5y^2)^2 =$
7 - $(x^{a+1} - 4x^{a-2})^2 =$
8 - $(5a + 10b) (5a - 10b) =$
9 - $(7x^2 - 12y^3) (7x^2 + 12y^3) =$
10 - $(x + 4)^3 =$
11 - $(5x + 2y)^3 =$
12 - $(2x^2y + 4m)^3 =$
13 - $(1 - 4y)^3 =$
14 - $(3a^3 - 7xy^4)^3 =$
15 - $(2x^{a+4} - 8y^{a-1})^3 =$
16 - $(x + 5) (x + 3) =$
17 - $(a + 9) (a - 6) =$
18 - $(y - 12) (y - 7) =$
19 - $(4x^3 + 15) (4x^3 + 5) =$
20 - $(5y^{a+1} + 4) (5y^{a+1} - 14) =$

21 - $(2a + 3b)^2 =$
22 - $(a^2b^2 - 1)(a^2b^2 + 7) =$
23 - $(a^2 + 3b)^3 =$
24 - $(x^{a+1} - 3x^{a-2})^2 =$
25 - $(a + b)(a - b)(a^2 - b^2) =$
26 - $(2a - 1)(1 + 2a) =$
27- $(a^m + b^n)(a^m - b^n) =$
28 - $(a^{x+1} - 2b^{x+1})(2b^{x+1} + a^{x+1}) =$
29-$(a - 11)(a + 10) =$
30-$(x^3 + 7)(x^3 + 6) =$
31-$(2m + 9)(2m - 9) =$
32-$(n^2 + 2n + 1)(n^2 - 2n - 1) =$
33- $(a + 1)(a + 2)(a - 1)(a - 2) =$
34- $(a^2 - ab + b^2)(a^2 - b^2 + ab) =$
35- $(10x^3 - 9xy^5)^2 =$
36- $(a^{x-2} - 5)^2 =$
37- $81a^2 - 125b^4 =$
38- $121p^4 - 144q^8 =$

La **fórmula** que nos permite hallar las **potencias de un binomio** se conoce como **binomio de Newton**.

$$(a \pm b)^n = \binom{n}{0} a^n \pm \binom{n}{1} a^{n-1} b + \binom{n}{2} a^{n-2} b^2 \pm \cdots \pm \binom{n}{n} b^n$$

Podemos observar que:

El **número de términos** es **n+1**.

Los **coeficientes** son números combinatorios que corresponden a la fila enésima del **triángulo de Tartaglia**.

$n = 0$									1								
$n = 1$								1		1							
$n = 2$							1		2		1						
$n = 3$						1		3		3		1					
$n = 4$					1		4		6		4		1				
$n = 5$				1		5		10		10		5		1			
$n = 6$			1		6		15		20		15		6		1		
$n = 7$		1		7		21		35		35		21		7		1	
$n = 8$	1		8		28		56		70		56		28		8		1

En el desarrollo del binomio los exponentes de **a** van **disminuyendo**, de uno en uno, de **n a cero**; y los exponentes de **b** van **aumentando**, de uno en uno, de **cero a n**, de tal manera que la **suma de los exponentes de a y de b** en cada término es igual a **n**.

En el caso que uno de los **términos** del binomio sea **negativo**, se **alternan los signos positivos y negativos**.

Ejercicios del binomio de Newton

1. $(x+2y)^5 =$

$$= \binom{5}{0}x^5 + \binom{5}{1}x^4 \cdot 2y + \binom{5}{2}x^3 \cdot (2y)^2 + \binom{5}{3}x^2 \cdot (2y)^3 + \binom{5}{4}x \cdot (2y)^4 + \binom{5}{5} \cdot (2y)^5 =$$

$$= x^5 + 10x^4y + 40x^3y^2 + 80x^2y^3 + 80xy^4 + 32y^5$$

2. $(2-3y)^4 =$

$$= \binom{4}{0}2^4 - \binom{4}{1}2^3 \cdot 3y + \binom{4}{2}2^2 \cdot (3y)^2 - \binom{4}{3}2 \cdot (3y)^3 + \binom{4}{4}(3y)^4 =$$

$$= 16 - 96y + 216y^2 - 216y^3 + 81y^4$$

El **triángulo de números combinatorios de Tartaglia o de Pascal** (debido a que fue este matemático quien lo popularizó) es un triángulo de números enteros, infinito y simétrico, del que podemos ver sus primeras líneas:

$$\binom{0}{0}$$

$$\binom{1}{0} \quad \binom{1}{1}$$

$$\binom{2}{0} \quad \binom{2}{1} \quad \binom{2}{2}$$

$$\binom{3}{0} \quad \binom{3}{1} \quad \binom{3}{2} \quad \binom{3}{3}$$

$$\binom{4}{0} \quad \binom{4}{1} \quad \binom{4}{2} \quad \binom{4}{3} \quad \binom{4}{4}$$

$$\binom{5}{0} \quad \binom{5}{1} \quad \binom{5}{2} \quad \binom{5}{3} \quad \binom{5}{4} \quad \binom{5}{5}$$

Propiedades del Triángulo de Pascal o de Tartaglia

1. El número superior es un 1, la segunda fila corresponde a los números combinatorios de 1, la tercera de 2, la cuarta de 3 y así sucesivamente.

2. Todas la filas empiezan y acaban en 1.

$$\binom{m}{0} = 1 \qquad\qquad \binom{m}{m} = 1$$

3. Todas las filas son simétricas.

$$\binom{m}{n} = \binom{m}{m-n}$$

4. Cada número se obtiene sumando los dos que están situados sobre él.

Aplicando estas propiedades podemos escribir el **triángulo de Pascal**:

						1				
					1		1			
				1		2		1		
			1		3		3		1	
		1		4		6		4		1
	1		5		10		10		5		1
1		6		15		20		15		6		1
	1		7		21		35		21		7		1
		1		8		28		56		28		8		1
	1		9		36		84		126		126		84		36		9		1
1		10		45		120		210		252		210		120		45		10		1

El **triángulo de Pascal o de Tartaglia** nos será muy útil para calcular los coefecientes del binomio de Newton.